

E-Barber System

Dokumentacja Modelowania Systemu — kompleksowy przewodnik po procesie inżynierii oprogramowania dla cyfrowego zarządzania salonem barberskim.



Faza Strategiczna i Wprowadzenie

Celem projektu jest budowanie oprogramowania służącego do **automatyzacji procesów rezerwacyjnych**. System stanowi odpowiednik cyfrowy fizycznego procesu zarządzania czasem w salonie barberskim. Sukces projektu definiujemy jako realizację celu klienta biznesowego (pełne obłożenie salonu) przy zachowaniu ograniczeń budżetowych i czasowych.

Dekompozycja Systemu

Jako trzon inżynierii oprogramowania, proces dekompozycji pozwolił nam podzielić złożoną rzeczywistość salonu na mniejsze, identyfikowalne moduły (użytkownicy, usługi, harmonogram), co umożliwiło ich precyzyjne wymodelowanie.



Model Opisowy – Specyfikacja Wymagań

Zgodnie z paradygmatem inżynierskim, punktem wyjścia jest **model opisowy** — słowne wyartykułowanie własności systemu.



Logika Biznesowa

Proces rozpoczyna się od identyfikacji aktorów. Zgodnie z zasadą: „**nie ma aktorów, nie ma funkcjonalności**”, system bazuje na interakcji trzech kluczowych podmiotów:

Klient

Fryzjer

Administrator

Wymagania Systemu

Wymagania Funkcjonalne

Zachowanie systemu

Transformacja danych wejściowych (wybór usługi, preferowana data) w dane wyjściowe (potwierdzona rezerwacja w bazie danych).

Wymagania Niefunkcjonalne

Ograniczenia

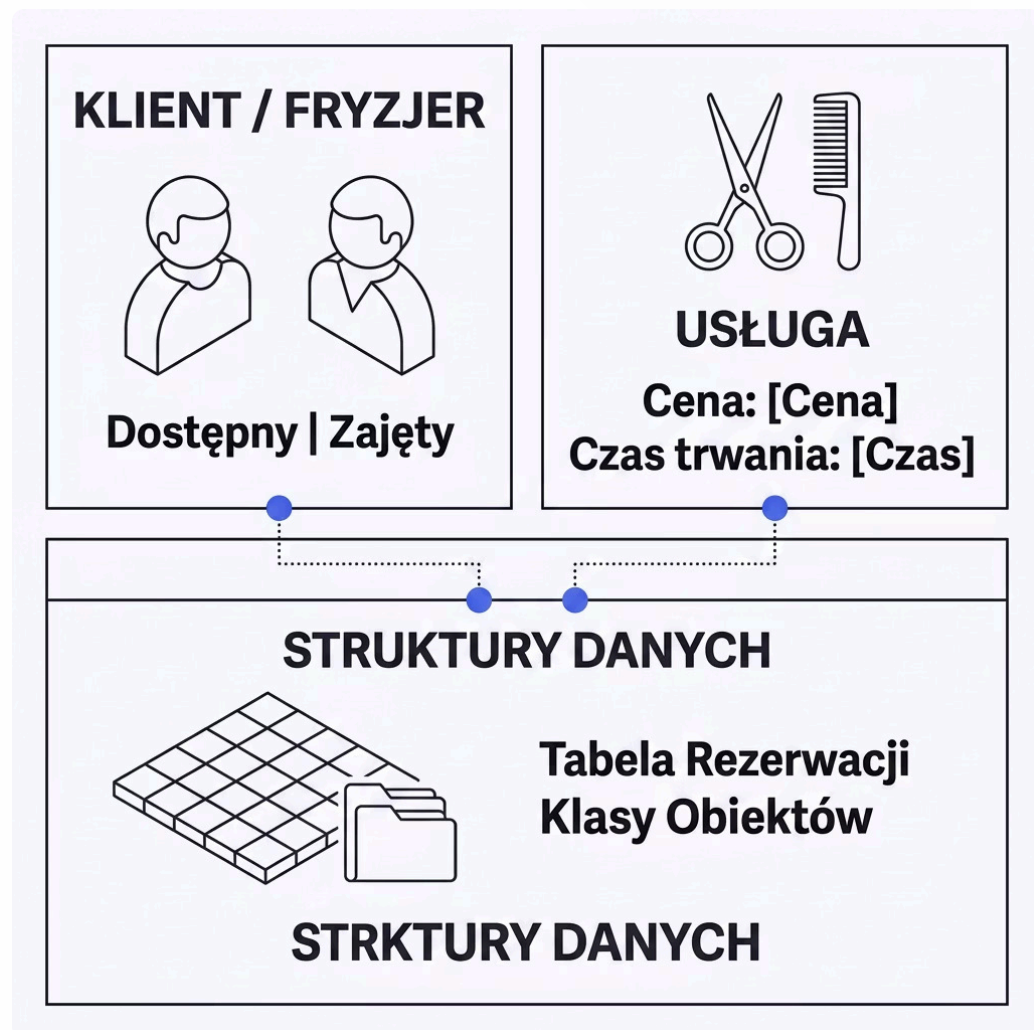
System musi zapewniać czas odpowiedzi **poniżej 2 sekund** oraz pracować na bazach danych zapewniających spójność transakcyjną (np. PostgreSQL).

Modele Numeryczne i Transformacja

Model numeryczny stanowi etap przejścia od tekstu do konkretnego typu modelowania. Dokonaliśmy tu wyboru technologii implementacyjnych po zidentyfikowaniu kluczowych punktów funkcyjnych (liczba wejść użytkownika i zapytań do systemu).

3.1. Model Obiektowy (Statyczny)

Postrzegamy system poprzez obiekty i ich stany. Jest to **struktura statyczna systemu**.



Encje (Obiekty)

- **Klient / Fryzjer** — Podmioty o określonych stanach (np. Dostępny, Zajęty)
- **Usługa** — Obiekt definiujący parametry (Cena, CzasTrwania)

Struktury Danych (Artefakty)

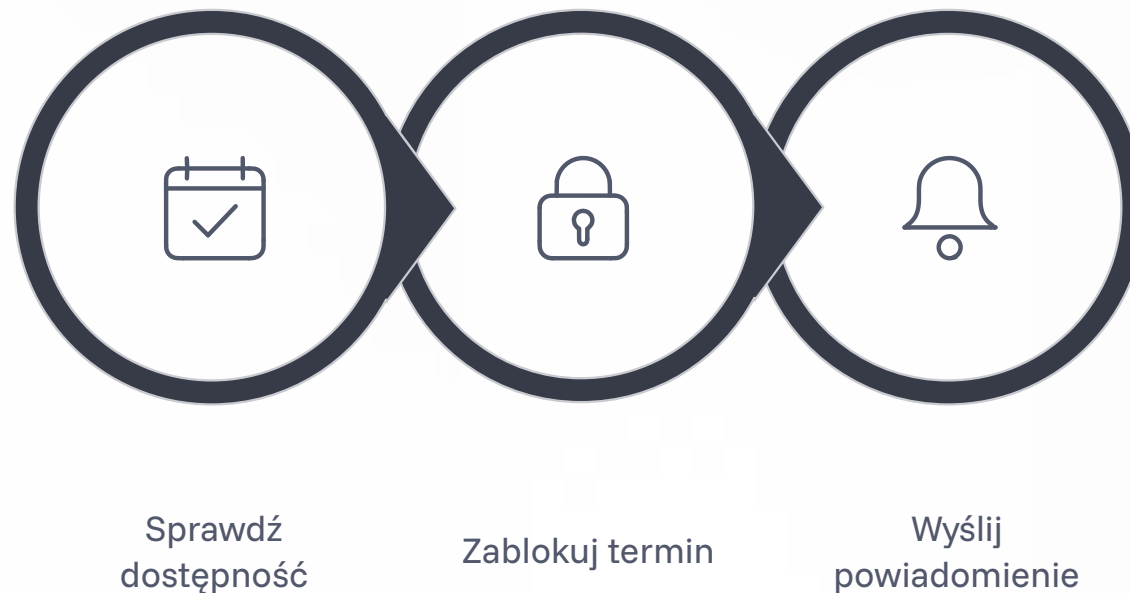
- Tabele bazodanowe (Tablica rezerwacji)
- Klasy obiektowe

3.2. Model Strukturalny (Dynamiczny)

Postrzegamy system poprzez realizowane czynności i algorytmy. To tutaj zachodzi **realizacja funkcji systemu**.

Model Czynnościowy

Wykonanie rezerwacji jako sekwencja funkcji:



Wykonanie rezerwacji jako sekwencja funkcji: `sprawdź_dostępność()` → `zablokuj Termin()` → `wyślij_powiadomienie()`.

Przepływ (Proces)

Ciąg czynności od momentu logowania aktora do uzyskania nowej jakości (wygenerowanego artefaktu w postaci biletu wizyty).

Dekompozycja Modułowa i Artefakty

Wynikiem fazy analizy są konkretne artefakty, które zostaną poddane implementacji:

1

Moduł Użytkowników

Odpowiedzialny za autoryzację i zarządzanie rolami (Aktorzy).

2

Moduł Rezerwacji

Realizuje logikę biznesową transformacji modelu opisowego w cyfrowy zapis wizyty.

3

Moduł Harmonogramu

Struktura danych przechowująca wątki czasowe pracowników.

4

Moduł Powiadomień

Funkcja systemowa wyzwalana zdarzeniem zmiany stanu rezerwacji.



Kluczowi Aktorzy i Cykl Życia Oprogramowania

Kluczowi Aktorzy

Bez zdefiniowanych aktorów system nie posiadałby racji bytu (brak funkcjonalności).

Administrator

Kluczowy aktor zarządzający fazą operacyjną systemu. Posiada pełne uprawnienia do modyfikacji modelu cyfrowego (edycja usług, zarządzanie zasobami osobowymi).

Klient i Fryzjer

Aktorzy, których interakcje generują zdarzenia systemowe, prowadząc do zmiany stanów obiektów w modelu obiektowym.

Cykl Życia Oprogramowania – od rzeczywistości do kodu

Budowany system przechodzi przez pełny cykl życia:

01

Analiza i Dekompozycja

Rozbicie pracy salonu na czynniki pierwsze.

03

Wybór typu modelowania

Połączenie modelu obiektowego (statyczna struktura klas) ze strukturalnym (dynamiczne algorytmy rezerwacji).

02

Budowa modelu opisowego

Niniejsza specyfikacja.

04

Projektowanie i Implementacja

Dobór technologii na podstawie modelu numerycznego.